Notes on arbitrary connectivity

1. *Extending relax-and-round combinatorial optimization solvers with quantum correlations*

   这篇文章将经典的松弛-四舍五入（quantum Relax-and-Round QRR）技术与量子近似优化算法（QAOA）结合，为了更高效的求解组合优化问题，相当于先用经典方法“软化”问题，再用量子算法优化，最后回归实际解。相当于将离散问题转化成连续的优化问题，找到最优解之后在连续解转换为离散分组。松弛是为了快速缩小搜索范围，避免量子算法盲目搜索，而优化是为了利用量子并行性精细调整，突破经典，局部最优。

   2. 将其应用于很多问题，包括 p=1 情况下的 Sherrington-Kirkpatrick spin glasses，这和其经典对应一样精确，且 maintains the infinite-depth optimal performance guarantee of the QAOA. 同时也用一个不同的 round scheme 来证明这个方式也可以解决 Goemans-Williamson MAX-CUT 问题。

   2.1 GW max-cut problem：将一张图的顶点分为两组，使得连接两组的边数最多。GW 算法当中，他们将顶点映射到高维空间，每个顶点看成高维空间的一个单位向量，为了让相连顶点的向量尽可能方向相反（对应边被切割），将上述优化问题转化为半正定规划问题，利用数学工具找到最优向量配置。在高维空间当中随机选择一个超平面，根据向量在超平面哪一侧，将顶点分成红组和蓝组。

   3. SK 问题：Sherrington-Kirkpatrick（SK）模型是一个理论上的“混乱人际关系模拟器”，用来研究当一堆小磁针（自旋）之间的相互作用完全随机（有的互相吸引，有的互相排斥）时，整个系统会如何“集体崩溃”或找到某种平衡。 SK 模型是自旋玻璃中最经典的数学模型，它有两个关键设定：完全随机互动：每一个磁针都和其他所有磁针有随机设定的互动规则（正或负）。比如 1000 个磁针，每对之间的规则都是抛硬币随机决定的；完全连接：每个磁针都能影响所有其他磁针，没有“邻居”的概念。我们希望在这个混乱系统当中可以找到能量最低的稳定状态

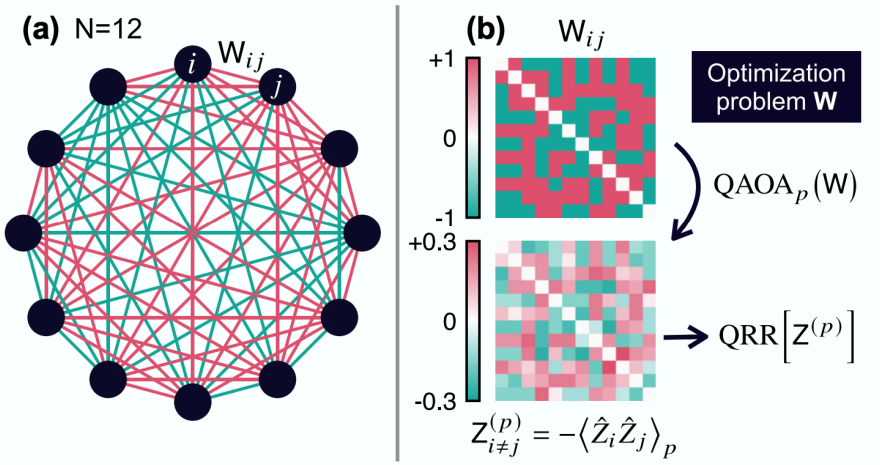


Figure 1: Relax-and-Round

4. “Our approach can embed other algorithms than the QAOA and directly applies to higher-order problems and those with one-body terms”(我们的方法可以嵌入除 QAOA 之外的其他算法，并直接应用于高阶问题和那些具有一元项的问题)考虑到用 quantum annealing 来解决 MIS 问题，在大部分的处理思路当中，“A penalty disfavors invalid solutions but will not prevent them outside the p → +∞ limit”。在这里，可以使用 QRR 算法，作为启发式方法，

后处理硬约束，来解决这个问题。用“量子计算结果”指导“经典贪心算法”，通过概率提示一步步调整答案，确保最终结果符合硬性约束条件。

5. 量子计算生成“概率提示”：通过量子算法（如 QAOA）计算得到一个矩阵，反映不同变量（如用户）之间的关联强度。将矩阵分解为多个“特征向量”，每个向量代表一种潜在的分组模式。每个特征向量中的数值平方，可以看作是变量被分到某组（如+1 组或-1 组）的概率。例子：若用户 A 对应的数值平方是 0.8，意味着它有 80% 的概率被归入+1 组。 2. 贪心后处理解决约束问题：量子计算给出的初步解可能不满足硬性约束（比如选出的用户中有好友关系）。贪心策略：按概率排序：将变量按概率从高到低排序（如用户 A 概率 0.8，用户 B 概率 0.6，用户 C 概率 0.3）。逐个确认分组：先选概率最高的用户 A 加入独立集。排除所有与 A 有冲突的用户（如 A 的好友）。接着在剩余用户中选概率最高的用户 B，重复直到无法继续。结果：得到一个满足所有约束的解（如最大独立集）。

2. *Design and execution of quantum circuits using tens of superconducting qubits and thousands of gates for dense Ising optimization problems*

This work developed a hardware-efficient ansatz for variational optimization. 一般来讲，在 noisy intermediate-scale quantum 环境当中，量子优化需要输出具有挑战性的组合问题实例的高质量解决方案，初步的部分实验很大问题在于没有明确的途径在解决噪声和其他的硬件限制（比如连接性和 native gate sets）。在本篇工作中，作者假定在一个真实世界的 device with limited qubits，connectivity and gate primitives，如何在这个基础上有效的解决优化问题?

因而本文的算法牺牲理论上的完美性但是利用更少的量子资源以及更简单的操作来完成任务。努力让量子算法更加适配硬件特性。

传统算法的困境： 许多量子算法需要大量逻辑层，（即多次量子门操作的串联），但由于硬件噪声，层数越多结果越不可靠（保真度下降）。本文设计“极简”量子电路，减少层数和资源消耗，但需要更多参数调整。比如算法结构优化：根据具体问题的结构设计更紧凑的量子电路，（比如原版 QAOA 需要对所有边进行耦合操作，改进后仅对关键边操作，减少量子门数量）。

3. *Iterative Quantum Algorithms for Maximum Independent Set: A Tale of Low-Depth Quantum Algorithms*

研究者提出并分析了一类新型混合量子优化算法——迭代量子算法（Iterative Quantum Algorithms），旨在提升组合优化问题（尤其是含硬约束的问题）的求解效率。

核心思想：将经典优化策略（如贪心算法，通过每次选择当前最优解，这样局部最优解的积累来达到全局最优解）与量子近似优化算法（QAOA）结合，形成迭代式混合优化流程。这种经典的算法可以确定局部决策，缩小问题规模，然后在剩余的问题上应用 QAOA 全局优化，避免局部最优解。迭代流程：交替执行经典选择与量子优化，逐步逼近全局最优解。

4. *Non-native Quantum Generative Optimization with Adversarial Autoencoders*

1. 现存问题：现有量子采样器（如中性原子设备）仅有少量可用量子比特，无法直接编码大规模优化问题， 约束不匹配：优化问题的约束条件难以直接对应量子硬件的原生哈密顿量。
2. 对抗量子自编码器（Adversarial Quantum Autoencoder Model, AQAM），主要是想先能够将高维度优化问题压缩到硬件可以处理的地位空间，引入对抗训练，相当于引入判别器网络

区分生成解和真实最优解的分布，迫使自编码器生成更接近最优解。，然后再在潜在空间中进行玻尔兹曼采样，利用量子叠加和纠缠高效探索解空间。想回复原始问题空间。

潜在空间采样：在量子设备的潜在空间中执行玻尔兹曼采样，利用量子叠加和纠缠高效探索解空间。 优势：相比经典马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法，量子采样能更快跳出局部最优，逼近全局最优解。

5. *Rydberg-Blockade-Based Parity Quantum Optimization*

本篇文章主要是解决 higher-order constrained binary optimization（HCBO）也就是高阶约束二进制优化，他包括多个变量之间的高阶相互作用约束（比如三个或者更多变量的乘积项），传统量子 or 经典方法处理他的复杂度很高，但是本文提出通过中性原子量子器件 based on Rydberg Blockade 来高效求解。

首先是通过 Parity encoding 来将任意高阶约束的 HCBO 问题转化成 QUBO 问题再映射为 MWIS 问题（引入辅助变量简化问题）。那么这就可以 encode 到 Rydberg array 上面了。具体的 architecture 是是架构了小的 MWIS 模块，（problem-independent building blocks–模块化构建）将大的问题分解成小的独立模块，每个模块在硬件上独立处理，最后将结果合并得到全局最优。

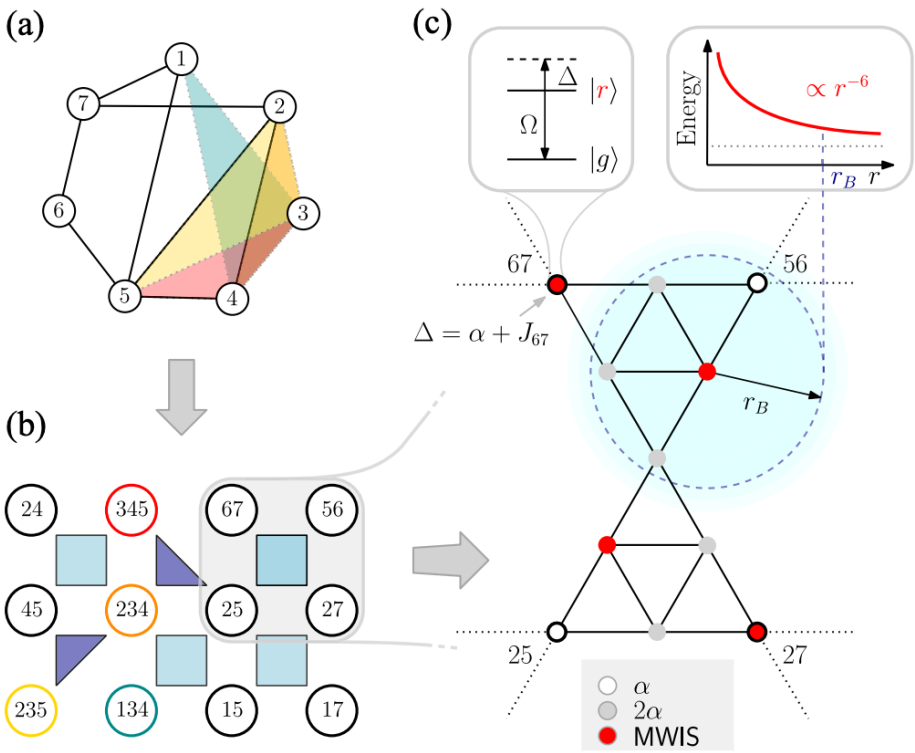


Figure 2: Rydberg parity MWIS protocol???

6. *Probabilistic tensor optimization of quantum circuits for the max-k-cut problem*

作者主要是提出了一种基于概率张量采样优化的新的方法，想要优化变分量子算法当中的参数化量子电路，传统方法会依赖于随机的初始化，也就是参数的初始值选择会很大的影响结果，并且容易陷入局部最优问题，

变分量子算法，比如 QAOA，可以通过参数化量子电路来生成量子态，然后用经典优化器来调整参数来最小化目标函数。在迭代过程中，先随机在参数分布当中随机生成多组候选参数，在量子设备上计算每组参数的目标值，然后根据评估结果来调整参数分布，然后缩小采样范围。这样是通过概率分布进行动态调整的，一般不会陷入局部最优。

7. *Quantum optimization with globally driven neutral atom arrays*

主要是想通过 trapped 中性原子阵列来高效解决任意连接性、含高阶项的组合优化问题，其中引入了 gadgets 以及辅助原子，并且只需要 global drive。

传统的中性原子 processor 一般通过调节单原子 detuning 来 encode MWIS 问题，但是这种需要局部调控，比较复杂，而且不好处理高阶项，还存在有长城相互作用，这也会干扰的。

解决方式：gadgets：这样的话可以组合 gadget 表示复杂的多体相互作用，并且通过辅助原子的布局，改变主要的原子间的有效相互作用强度，这样就算是调节了参数，节省了局部参量调节。不仅如此，辅助原子的排布还有利于抵消原子间不需要的长城相互作用。

8. *A Multilevel Approach For Solving Large-Scale QUBO Problems With Noisy Hybrid Quantum Approximate Optimization*

-障碍：现有的量子处理单元（qpu）相对较小，并且通过 Ising 模型进行 QUBO 的规范化映射需要每个变量一个量子比特，这使得直接大规模优化不可行。

-工作：实验测试现有 qpu 如何在这种多层策略中作为子求解器执行。结合和扩展（通过额外的经典处理）最近的噪声定向自适应重映射（NDAR）和量子松弛算法等

9. *Embedding quantum optimization problems using AC driven quantum ferromagnets*

本文主要针对量子退火等模拟量子优化方法中的 嵌入（Embedding）瓶颈，提出了一种名为“交响隧穿（Symphonic Tunneling）” 的新机制，通过 局部交流（AC）调制量子比特参数，显著提升优化效率，解决因量子比特链异步冻结导致的时间开销问题。

embed 的问题：因为现有量子退火设备（如 D-Wave）的量子比特通常排列在二维网格中，仅支持近邻连接。为模拟全连接问题，需将每个逻辑变量映射为多个物理量子比特形成的链（如链长 L）。那么量子比特数量随着链的长度增加而线性增加，还有就是链的异步冻结会导致优化速度骤降。

退火过程：量子系统逐渐从初始态演化到目标态（优化问题的基态）。链冻结：不同链可能在退火过程中不同时间进入铁磁态（所有物理量子比特对齐），一旦冻结，逻辑变量的隧穿率（脱离局部最优的概率）随链长指数衰减。

交响隧穿：通过交流调制量子比特参数，使得 AC 场驱动链内所有量子比特同步隧穿，避免单个量子比特的异步冻结。

10. *Quantum adiabatic optimization with Rydberg arrays: localization phenomena and encoding strategies*

这篇文章引用了我们的主文章，他是分析了编码方案当中的 crossingwithedge gadget，发现了其中会有指数倍缩小的能隙，这个是源于基态波函数在交叉装置附近的局域化，他阻碍了量子随船，系统难以逃离亚稳态。

改进：绝热过程中动态调整这个 gadget 的耦合强度，打破局域化。调整链内的原子间距，形成梯度市场，促进波函数的扩散，利用 quantum quench 来激发系统脱离局域态，或者结合 AC 场，震荡场可以增强隧穿效率。

11. *Solving optimization problems with local light-shift encoding on Rydberg quantum annealers*

本文通过提出 Non-Unit-Disk Framework，加上里德堡 quantum annealer 来解决组合优化问题，首先，将优化问题 map 到 Ising model 当中，（包括调节单原子 detuning 调节自旋方向/调节相互作用来对 graph 的边的权重和拓扑结构进行编码）。这种非单位圆盘不需要遵循严格小雨阻塞半径的条件，可以更加灵活的解决问题。

12. *Rydberg-Atom Graphs for Quadratic Unconstrained BinaryOptimization Problems*

用 Rydberg-atom 图解决 QUBO 问题-开发了四个基本的 rydberg 原子子图组件，作为构建块，足以形成通用的 QUBO 图。-优点：无需本地控制；对原子间距离误差具有鲁棒性。

13. *Quantum programming of the satisfiability problem with Rydberg atom graphsQuantum programming of the satisfiability problem with Rydberg atom graphs*

提出并实验证明了一个里德伯原子方法来编程 3-SAT 问题（3-SATISFIABILITY problem）。

14. *Universal Quantum Optimization with Cold Atoms in an Optical Cavity*

实验证明了原子腔对于任意连通性的量子量子优化是通用的。

15. *Graph optimization on a Rydberg atom array with local light-shifts*

-演示如何在 Rydberg 原子阵列上使用局部光退火解决 MWIS light-shifts. —对 1D 和 2D 阵列进行校验。

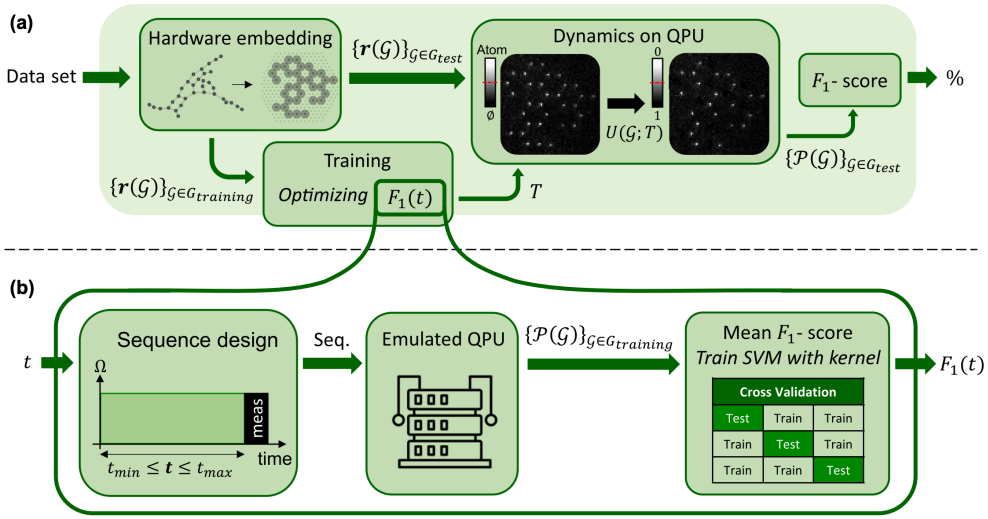
16. *Rydberg-atom experiment for the integer factorization problem*

本研究引入了一种利用里德伯原子来解决因式分解问题的量子方法。

17. *Quantum feature maps for graph machine learning on a neutral atom quantum processor*

1. 在包含 32 qubits 的中性原子的 quantum processor 上面完成了 machine learning tasks on graph-structured data.
2. 由于 Graph 在 manipulating complex data 方面优势明显，所以能够 create efficient machine learning models 来有效的学习以及从 graph-structured data 中提取信息变得很重要。其中如果想要高效分析 graph data，很多人会利用 Graph Embedding Techniques，这个方法可以高效的把高维，稀疏的 graph 转换为低维稠密向量，节省储存和计算资源。其中也保留了 node 之间的连接模式。
3. 也可以用超级大的 Hilbert space 来产生 graph embedding。（geometric quantum machine learning），将 graph- structured data encode 到 quantum states 当中来进行相关操作。

4. Quantum evolution kernel（QEK）也是将 graph 编码到量子态及相互作用上面，让他们根据哈密顿量进行演化。(Kernal 可以衡量两幅图的相似度)。
4. 文章当中格外关注 graph- structured data 的 QEK-type quantum feature maps。并且在 32 qubits 的中性原子 quantum processing unit 上面实验性的探究了很多问题。
5. 工作：在具体的工作当中，展示了上面提到的 map 可以帮助我们区分两个 graphs，他们 locally equivalent but nonisomorphic。并且通过 QEK on real-world classification task 来证明在分子数据当中预测雌性小鼠毒性激发。并且将自己的方法的性能与经典方法进行了比较。



18. *Hardness of the maximum-independent-set problem on unit-disk graphs and prospects for quantum speedups*

1. 基于之前的 289 qubits 的实验（通过将 stimulated annealing 视为绝热算法的经典模拟，来对量子变分算法进行基准测试），作者聚焦于用更加广泛的 classical solver 来解决 MIS on unit-disk graphs 的问题。同时，他们 assess problem hardness。他们用了精确方式（结果好）和 hubristic 方式（时间短）分别进行了解答
2. 他们找了一个准平面的例子，是 Union-Jack-like 的连通线条，他可以在分钟水平上解出上千个 nodes。

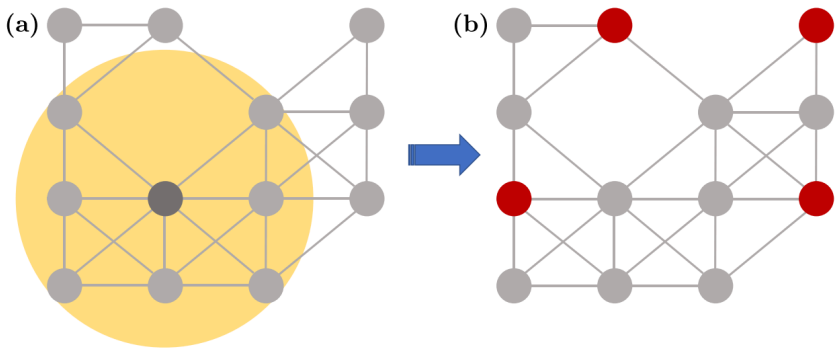


Figure 4: Union-Jack-like 的连通线条，解 MIS

3. perform a scaling analysis，通过将束缚弛豫到经典 simulated annealing algorithms，这个操作与量子算法不相上下。(因为原版的 stimulated annealing 是必须按照固定路线，每次只

能尝试一条路，探索有限空间，所以算法运行慢，容易陷入局部最优解。但是如果放松约束的话，就允许同时分几队去探索不同路线，那么如果有死胡同，可以更快调整方向，虽然不如量子叠加高效，但是通过优化整体可以将速度提升到量子水平）。

4. 如果问题的连接点多，结构混乱，解题时间可能暴涨成百上千倍，于是我们专门设计了一套方法，专门生成地狱难度的问题来测试量子计算机（比如里德堡原子阵列）的极限–这些问题能让传统计算机直接卡死。
4. Proposing protocols to system 来调整问题的 hardness，对更困难的问题设计实验求解。
6. 研究了 MIS on unit-disk graphs 的问题，使用了大量的 exact and heuristic classical algorithms。
7. 在研究 MIS 过程中，他们使用了 exact sweeping line algorithm（SLA）来解决问题，这个方法会完全列举，并扫一个通过二维平面的虚拟的线。

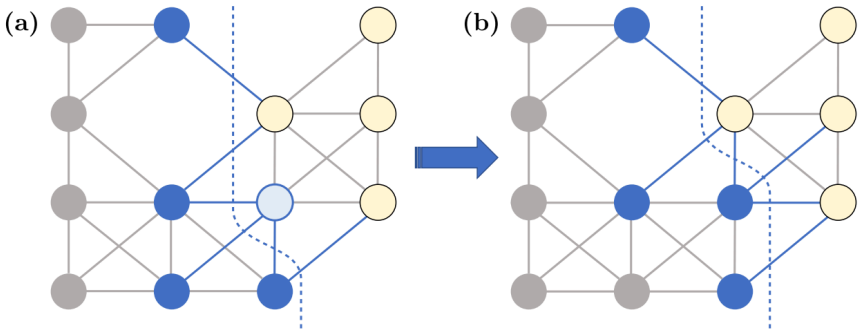


Figure 5: Sweeping line algorithm

19. *Randomized Benchmarking Using Nondestructive Readout in a Two-Dimensional Atom Array*

1. 问题：高保真度门以及 low-loss readout method 能够应用的中性原子平台上的原子数量有限。一般来讲，未来的 fault- tolerant scaling 需要使 gate operation below the error threshold 以及能够 perform scalable and high- fidelity nondestructive readout（NDRO） 来抑制测量误差。
2. 本文做了一个随机基准测试，包括 NDRO，能够不损害的情况下扫描量子比特的状态，以及扫描时不仅能得知他的状态，还能同时确认他是否在场，最后只保留在场的量子比特对应的数据，排除因故障丢失的结果，提高最终计算的准确性。
3. 它实现了高保真度的单比特门操作，通过 perform randomized benchmarking of global microwave pulses on an array with 225 sites using 传统 destructive detection。又进一步陈述了 perform NDRO 的方法（在 49qubits array 上）。
3. 在实验当中，用 1064nm 的光镊囚禁原子，NDRO 是通过一对沿着 quantization axis，相向的 laserbeams 实现的。微波通过 horn antenna 来 emit，实现全局的单比特 rotations。实验中使用的是 133Cs 原子，施加$\sigma+$的 laser，诱导原子发生$\Delta m=+1$的跃迁，通过 heating，将 F=4 的态 blow away，只保留 F=3 的态。（??）

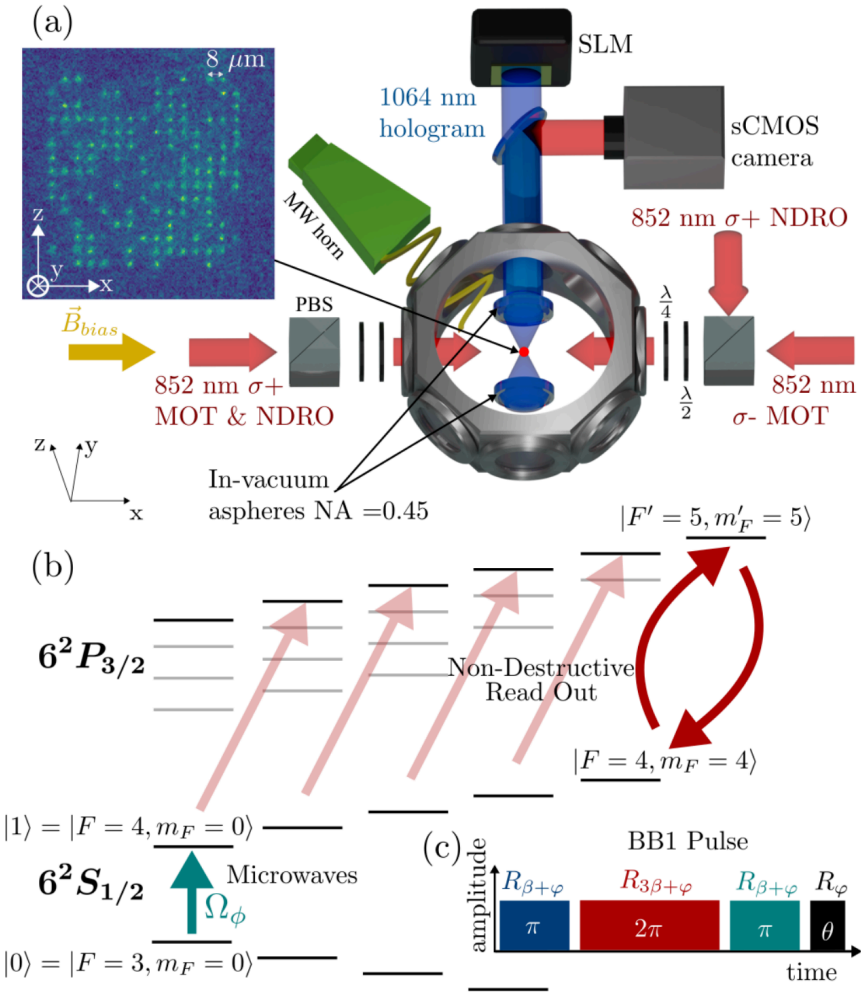


Figure 6: Experimental setup for randomized benchmarking and NDRO

20. *Circumventing superexponential runtimes for hard instances of quantum adiabatic optimization*

本篇文章以 MIS 问题为例子，传统是量子绝热算法，让系统从简单的初始态平滑过渡到目标及态。这个演化时间取决于系统能隙（要么系统会卡住），对于很复杂的特定 MIS 图，其能隙随着原子数量增加而超指数缩小，那么系统会在演化初期陷入与正确解差异很大的状态，这个时候 quantum quench 可以帮忙。此时，我们不再缓慢调整参数而是突然改变系统规则让系统跳出错误状态。那么 quench 之后可能会更接近目标态。如果能够通过 quench 出发 scar state（可以抗拒环境干扰的退相干，长时间保持与基态的强关联性），那么有可能西戎绕过能隙陷阱，直接逼近解。

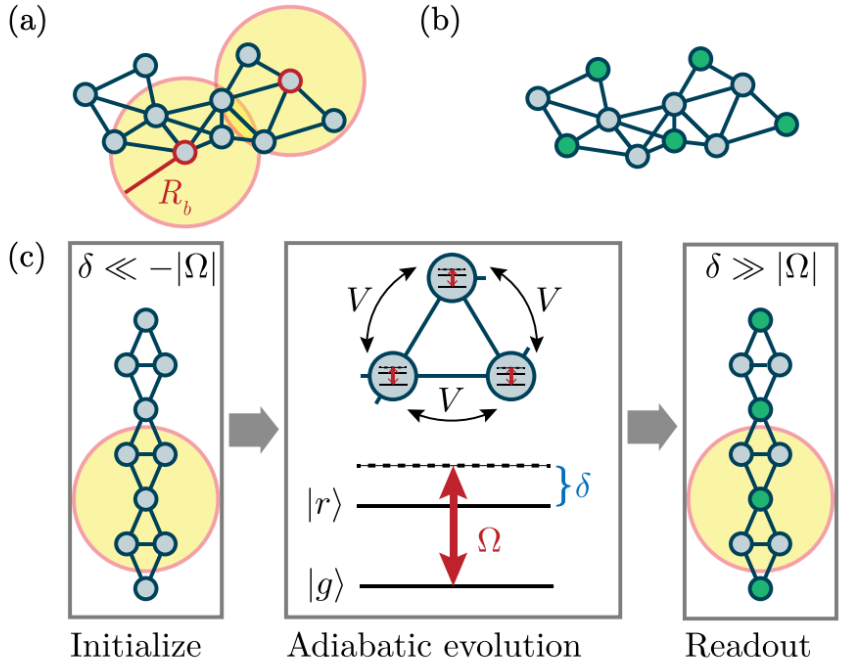


Figure 7: Quantum optimization with arbitrary connectivity using Rydberg atom arrays with adiabatic evolution

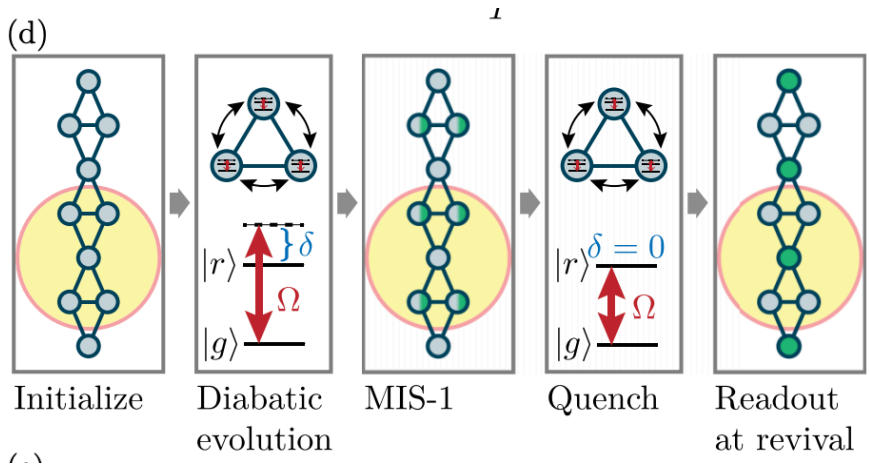


Figure 8: Quantum many-body scars as an algorithmic tool: instead of slow adiabatic evolution, the system is driven to the S state. Then, after quenching to δ = 0, the readout is timed such that the probability to obtain the desired MIS state is maximized.

21. *Rydberg-Blockade-Based Parity Quantum Optimization*

In order to extend the calsses of problems that can be efficiently encoded in Rydberg arrays, they constructed a mapping from a wide class of problems to maximum-weighted independent set problems that is encodable in Rydberg arrays on unit-disk graphs, with at most a quadratic overhead in the number of qubits.

The introduced copy and crossing gadgets allow the encoding of any unweighted Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) problem into a weighted Maximum-Weight Independent Set (MWIS) problem.

22. *Universal Quantum Optimization with Cold Atoms in an Optical Cavity*

本篇文章主要提出来 atom cavity is universal for quantum optimization with arbitrary connectivity. 工作当中考虑了一个单模 cavity，主要通过 Raman coupling 进行调控。（同时通过发射/吸收腔模光子还能够间接与其他原子耦合，实现长程相互作用）。他们首先是在上面通过对原子 Hamiltonian 进行 engineer 来 encode number partitioning 问题（将一组数字分成两个自集，让子集之和的差最小。可以让每个数字对应一个原子，原子的态暗示该数字属于 A 还是 B，之后$H = \left(\sum_i a_i Z_i\right)^2$,$a_i$可以当作数字的值，那么当 H 最小的时候，能够实现差最小，也就是说我们要找到基态）。这个问题通过 adiabatic quantum computing 可以实现。

同时，他们也 construct explicit mapping for 3-SAT 问题（判断布尔公式是否可以满足）及 Vertex Cover 问题（选择最少的顶点，使每条边至少有一个端点被选中）。然后这种 atom cavity encoding 可以进一步延伸到 QUBO 问题。

优势：光子媒介允许原子间天然的全联接，并且原子数随着问题规模是线性增长的，适合大规模优化。

个人认为，光子寿命有限，需要高 Q 值的 cavity 降低损耗；光镊导致的 address 误差会影响到 coupling strength；能隙小的时候会有长时间演化的问题。

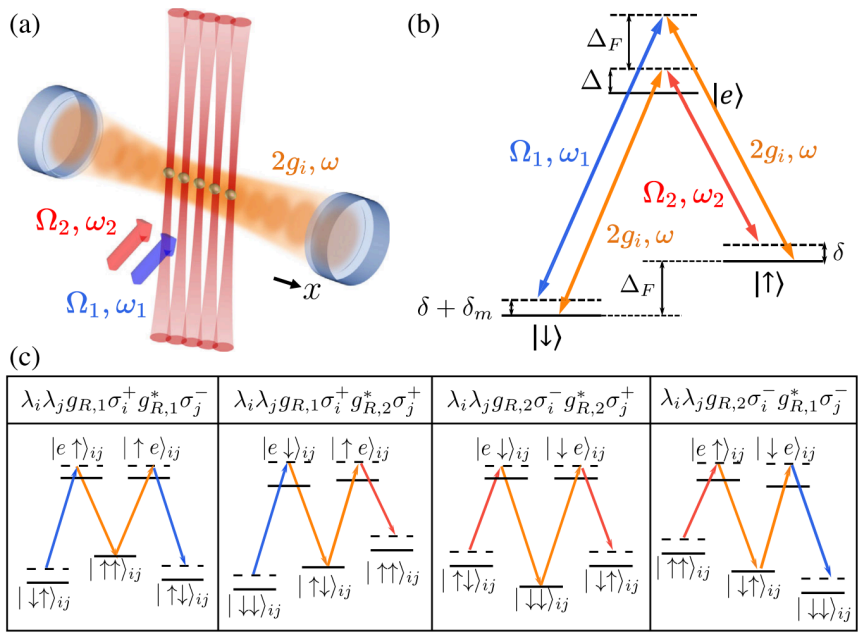


Figure 9: Cavity QED setup for solving number partition problem, the fig(c)means the diagram of the resonant 4-photon process

在本文的具体问题当中，这个需要求基态的 Hamiltonian 是$H_{\text{NPP}} = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \sigma_i^x\right)^2$,需要对 coupling 过程进行设计来通过基态求解。

23. *Floquet engineering of interactions and entanglement in periodically driven Rydberg chains*

In this work, thry performed Machine-learning tasks on graph-structured data on neutral atom quantum processor containing 32 qubits.